

Asystent Diabetyka

Zarządzanie sprzętem, zapasami i przygotowaniem w cukrzycy

Pełny opis produktu: problem, konfiguracja pod typ terapii, skanowanie kodów GS1, katalog produktów, pulpit następnych działań, kolejka według dat ważności, cykl życia sprzętu na ciele, rotacja miejsc aplikacji, zestawy i podróże, prognoza zapasów, granice regulacyjne, prywatność i roadmapa.

mobile

GS1 DataMatrix

local-first

offline

bez konta

powiadomienia

Aplikacja pilnuje sprzętu cukrzycowego: ile zostało zapasów, co użytkownik ma aktualnie na ciele i kiedy to wymienić, gdzie założyć następny sensor lub wkłucie oraz co zabrać, wychodząc z domu. To asystent logistyki i przygotowania — nie dziennik cukrzycy.

01 Siedem pytań, na które odpowiada produkt

1. Czy mam wystarczająco zapasów?
2. Co mam aktualnie na ciele i kiedy to zmienić?
3. Gdzie najlepiej założyć następny sensor, pod albo wkłucie?
4. Co zabrać, wychodząc do szkoły, pracy albo w podróż?
5. Co zrobić, gdy sprzęt się odklei, padnie albo trzeba go reklamować?
6. Czy zapasy wystarczą do następnego odbioru?
7. Czy zestawy awaryjne są gotowe?

Element	Opis
Produkt	Inwentarz sprzętu diabetologicznego połączony z cyklem życia urządzeń na ciele, rotacją miejsc aplikacji i listami wyjścia.
Odbiorcy	Osoby z cukrzycą typu 1 korzystające z pompy, podów, penów lub CGM oraz rodzice i opiekunowie dzieci z cukrzycą.
Największa przewaga	Połączenie skanowania opakowań, kolejki według dat ważności i rotacji miejsc — w jednym miejscu, z pulpitem mówiącym, co zrobić teraz.
Czym nie jest	Dziennikiem cukrzycy. Nie liczy węglowodanów, bolusów ani dawek insuliny i nie analizuje glikemii.

Granica regulacyjna. Aplikacja nie wydaje zaleceń medycznych — nie mówi „zmień dawkę” ani „załóż sensor tutaj z powodów medycznych”. Wydaje wyłącznie **sugestie logistyczne oparte na historii użytkownika**: to miejsce było używane niedawno, ten produkt wygasa pierwszy, w plecaku brakuje glukozy. Każda sugestia jest opisana jako logistyczna i nie zastępuje zaleceń lekarza.

02 Konfiguracja pod typ terapii

Aplikacja dopasowuje się od pierwszego uruchomienia, bo osoba na penach i osoba na pompie mają inne kategorie, inne cykle i inne progi.

Pytanie	Wpływ na produkt
Osoba z cukrzycą czy opiekun?	Układ pulpitu i zakres powiadomień.
Typ terapii	CGM z pompą lub podem, CGM z penami, glukometr z penami, opieka nad dzieckiem — ustala domyślne kategorie.
Używane produkty	Katalog startowy: sensory, transmitery, pody, wkłucia, zbiorniczki, insulina, igły, paski, nakłuwacze, glukagon, plastry.
Minimalne zapasy	Progi ostrzeżeń o niskim stanie.

Częstotliwość wymian	Domyślne czasy noszenia i odliczanie.
Konto i powiadomienia	Praca bez konta jest dozwolona ; synchronizacja opcjonalna.

03 Skanowanie i inwentarz

To rdzeń produktu. Kody na opakowaniach wyrobów medycznych są zapisane w standardzie GS1 z identyfikatorami zastosowania, na przykład (01)00763000523794(17)270120(10)HG9AHBC :

Identyfikator	Znaczenie
(01)	GTIN — numer produktu
(17)	data ważności w formacie RRRMMDD
(10)	numer partii
(21)	numer seryjny, jeśli występuje

Sam GTIN nie zawiera nazwy produktu, więc aplikacja potrzebuje własnego katalogu. Płatne API GS1 nie jest wymogiem MVP; publiczna baza wyrobów medycznych może posłużyć jako uzupełnienie.

Kluczowe rozróżnienie modelu danych

Produkt Pozycja katalogowa — „Pod systemu Omnipod”. Ma GTIN, markę, kategorię, domyślny czas noszenia i wielkość opakowania.	Egzemplarz Konkretna sztuka z magazynu — z własnym numerem partii, numerem seryjnym, datą ważności i statusem.
--	--

Statusy egzemplarza: zapakowany dostępny w użyciu zużyty przeterminowany odrzucony awaria
spakowany pożyczony

Kod nierozpoznany

Kod bywa poprawnie odczytany, ale nieznany katalogowi. Wtedy aplikacja pokazuje odczytane pola, prosi o kategorię i nazwę, a na koniec pyta, czy zapamiętać to przypisanie — **katalog uczy się na własnym użyciu**, zamiast wymagać zewnętrznej bazy.

04 Pulpit następnych działań

Ekran główny nie jest listą zapasów. Odpowiada na jedno pytanie: **co mam zrobić teraz**.

Sekcja	Przykład
Następne działania	„Pod kończy się jutro o 16:30 — przygotuj nowy.”
Sprzęt aktywny	Co jest na ciebie, od kiedy, ile zostało.
Wskaźnik gotowości	Ocena 0–100 licząca zapas, terminy i gotowość zestawów.
Niski stan	„Sensory wystarczą na 8 dni.”
Kończąca się ważność	„Następny użyj sensor z partii XYZ — wygasa jako pierwszy.”
Gotowość zestawów	„W plecaku brakuje glukozy.”
Ryzyko odbioru	„Zapasy nie dowiezie Cię do kolejnego odbioru.”

Wskaźnik gotowości nie udaje precyzji medycznej. Jest orientacyjny i przejrzysty — użytkownik może rozwinąć każdą składową i zobaczyć, co obniża wynik.

05 Kolejka według dat ważności

Przy każdej wymianie aplikacja podpowiada, którą sztukę zużyć następną: najpierw te, które wygasają najwcześniej, z pominięciem przeterminowanych, uszkodzonych, spakowanych i pożyczonych. Jeśli użytkownik sięga po nowszą sztukę, dostaje ostrzeżenie, że starsza wygasa wcześniej — ale decyzja i tak należy do niego i zostaje zapisana.

06 Cykl życia sprzętu na ciebie

Widok pokazuje wyłącznie to, co jest aktualnie założone, z datą startu, przewidywanym końcem i odliczaniem.

Przykład: sensor założony 22 maja o 8:10, czas noszenia dziesięć dni, koniec 1 czerwca o 8:10, miejsce: lewe ramię, wraz z numerem partii i datą ważności.

Rozpoczęcie użycia zdejmuje egzemplarz ze stanu magazynowego automatycznie, więc inwentarz aktualizuje się bez osobnego księgowania. Zakończenie ma cztery warianty: normalne, awaria, zdjęcie przed czasem, zgubienie — i to rozróżnienie zasila zarówno statystyki, jak i reklamacje.

07 Rotacja miejsc aplikacji

Powtarzanie tego samego miejsca prowadzi do przerostów tkanki i gorszego wchłaniania. Aplikacja prowadzi mapę ciała z podziałem na strefy i zapisuje każde założenie.

- Podpowiedź kolejnego miejsca na podstawie historii i czasu odpoczynku strefy
- Strefy wyłączane czasowo — po podrażnieniu, uczuleniu na klej albo bliznie
- Osobne mapy dla sensorów i wkłuć, bo mają różne dopuszczalne obszary
- Widok historii pokazujący strefy nadużywane

To funkcja, która najmocniej odróżnia produkt od zwykłej aplikacji do zapasów — i której najtrudniej zastąpić kartką.

08 Zestawy, listy wyjścia i podróże

Scenariusz	Charakter listy
Wyjście na kilka godzin	Minimum awaryjne: cukier prosty, zapasowy pen, paski.
Szkoła lub praca	Zestaw dzienny plus komplet dla osoby, która może potrzebować pomocy.
Wyjazd kilkudniowy	Zapas z zapasem, komplet do wymiany, chłodzenie insuliny.
Podróż samolotem	Podział na bagaż podręczny i rejestrowany, zaświadczenie lekarskie, zapas na opóźnienia.

Lista jest odhaczana przed wyjściem, a aplikacja sprawdza, czy pozycje faktycznie są w inwentarzu. Spakowanie egzemplarza zmienia jego status, więc nie zostanie policzony dwa razy — raz w domu, raz w plecaku.

09 Awarie i reklamacje

Sprzęt się odkleja, sensory padają przedwcześnie, pody zgłaszają błąd. To wymaga dwóch rzeczy naraz: szybkiej reakcji i dokumentacji.

Funkcja	Zawartość
Karta postępowania	Instrukcja dla najczęstszych awarii, dostępna bez internetu i bez szukania.
Zgłoszenie awarii	Numer partii i seryjny, data założenia, czas do awarii, objaw, zdjęcie.
Materiał do reklamacji	Zebrane dane w formie gotowej do wysłania producentowi.
Zestawy awaryjne	Osobny status gotowości i przypomnienie o przeglądzie zawartości.

Reklamacje to realny odzysk sprzętu, ale wymagają danych, których nikt nie notuje na bieżąco. Aplikacja notuje je automatycznie, bo i tak rejestruje każde założenie.

10 Prognoza zapasów i odbiory

Integracja z systemami refundacji byłaby trudna prawnie i technicznie, więc MVP jej nie zakłada. Zamiast tego użytkownik podaje ręcznie: kiedy może odebrać kolejną porcję, ile sztuk, ile ma teraz i ile zużywa średnio. Aplikacja odpowiada jedną liczbą — ile dni zapasu brakuje albo ile zostaje nadwyżki. Ostrzeżenia są progowe, nie ciągle.

11 Prywatność

Dane o chorobie są wrażliwe, więc produkt jest projektowany jako local-first.

Bez konta

Pełna funkcjonalność offline, bez zakładania konta. Synchronizacja jest wyborem, nie warunkiem.

Opiekunowie za zgodą

Udostępnianie wyłącznie po świadomej zgodzie, z uprawnieniami per zakres danych.

Kontrola danych

Eksport i nieodwracalne usunięcie na żądanie, w każdym momencie.

Minimalizacja

Analityka bez numerów partii, numerów seryjnych i miejsc aplikacji.

12 Zakres MVP

Funkcja	Priorytet	Uwaga
Konfiguracja pod typ terapii	P0	Ustala kategorie i progi
Inwentarz: skan GS1 i dodawanie ręczne	P0	Parser identyfikatorów
Katalog produktów z nauką nieznanymi kodów	P0	Lokalny, bez płatnych API
Sprzęt aktywny z odliczaniem	P0	Automatyczne zdjęcie ze stanu
Mapa ciała i podpowiedź rotacji	P0	Sugestia logistyczna
Pulpit następnych działań	P0	Bez wskaźnika gotowości
Jedna lista wyjścia z odhaczaniem	P1	
Kolejka według dat ważności	P1	
Prognoza zapasów	P1	Dane wpisywane ręcznie
Wskaźnik gotowości 0–100	P2	Wymaga danych historycznych
Karty awaryjne i reklamacje	P2	

13 Przypadki brzegowe

Sytuacja	Oczekiwane zachowanie
Brak internetu przy skanowaniu	Parsowanie lokalne; uzupełnienie nazwy w kolejce.
Kilka kodów na opakowaniu	Wybór właściwego kodu z podglądem odczytanych pól.
Data ważności odczytana błędnie	Ekran potwierdzenia przed zapisem; łatwa korekta.
Nieznana wielkość opakowania	Domyślnie jedna sztuka, z pytaniem o liczbę.
Sprzęt padł przed czasem	Zakończenie ze statusem awarii i zapis danych do reklamacji.
Zapas rozproszony po czterech miejscach	Osobne lokalizacje przechowywania; ostrzeżenie, gdy zapas jest, ale nie tam gdzie trzeba.
Użytkownik nie chce konta	Pełne działanie lokalne; przy zmianie telefonu wyraźne ostrzeżenie o braku kopii.
Opiekun i dziecko na jednym urządzeniu	Osobne profile i osobne inwentarze.

14 Roadmapa i kryteria sukcesu

Etap	Zakres
MVP	Konfiguracja, inwentarz ze skanem, katalog uczący się, sprzęt aktywny, mapa ciała, pulpit działań.
Etap 2	Listy wyjścia, kolejka według dat ważności, prognoza zapasów, progi ostrzeżeń.
Etap 3	Wskaźnik gotowości, karty awaryjne, materiał reklamacyjny, zestawy awaryjne.
Etap 4	Profil dziecka dla opiekuna, tryb podróży, synchronizacja i udostępnianie, eksport dla poradni.

Kryteria sukcesu. Zgodność stanu inwentarza z rzeczywistością po miesiącu · spadek liczby sytuacji „zabrakło mi” po wdrożeniu list wyjścia · rozkład miejsc aplikacji przed i po włączeniu podpowiedzi rotacji · odsetek zgłoszeń awarii z kompletem danych do reklamacji.